Especificación de Casos de Uso · Cuadro resumen

Sistema RULA – Evaluación Ergonómica

Código	Caso de uso	Actor(es)	Requisito	Descripción	Precondición	Resultado (postcondición)
Acceso y administración						
CU5-01	**Iniciar sesión**	Ingeniero Industrial, Usuario	RF-001a	Permite a una persona con cuenta activa entrar al sistema con su correo y contraseña.	La persona tiene una cuenta ACTIVA. No hay una sesión abierta en ese navegador.	La sesión queda abierta y el actor solo ve las opciones de su rol.
CU5-02	**Cerrar sesión**	Ingeniero Industrial, Usuario	RF-001b	Termina la sesión cuando el actor lo pide o después de 30 minutos sin actividad.	El actor tiene una sesión abierta.	Las direcciones internas ya no se abren sin volver a ingresar.
CU5-03	**Cambiar contraseña**	Ingeniero Industrial, Usuario	RF-001c	Permite al actor cambiar su contraseña escribiendo la actual y la nueva.	El actor tiene una sesión abierta (o entró con contraseña temporal).	La contraseña queda cambiada; si era temporal, deja de serlo.
CU5-04	**Administrar usuarios**	Ingeniero Industrial	RF-003	Permite crear, editar, activar y desactivar cuentas, con nombre, correo, teléfono, cargo y rol.	El actor inició sesión como Administrador.	La cuenta queda creada o actualizada con su rol.
Fase 1 · Diagnóstico						
CU5-05	**Crear y consultar empresas**	Ingeniero Industrial	RF-004	Registra una empresa cliente con nombre y NIT, y datos opcionales de contacto.	El actor inició sesión como Administrador.	La empresa queda registrada y lista para sus sedes, áreas y cargos.
CU5-06	**Registrar sedes**	Ingeniero Industrial	RF-005	Registra las sedes de una empresa con nombre, dirección, ciudad, teléfono, horario y descripción.	La empresa existe y está activa.	La sede queda registrada y lista para sus salones.
CU5-07	**Registrar salones**	Ingeniero Industrial	RF-006	Registra los salones de una sede con nombre, descripción, piso y capacidad de puestos.	La sede existe y está activa.	El salón queda registrado y listo para sus puestos.
CU5-08	**Registrar áreas y cargos**	Ingeniero Industrial	RF-007	Registra las áreas de una empresa y sus cargos, indicando si cada cargo es Operativo, Administrativo u Otro.	La empresa existe y está activa.	Las áreas y cargos quedan disponibles para asignarlos a los puestos (opcional).
CU5-09	**Registrar puestos de trabajo**	Ingeniero Industrial	RF-008	Registra los puestos de un salón con número, descripción, tipo, ubicación y, de forma opcional, área y cargo.	El salón existe y está activo.	El puesto queda listo para ser evaluado en una visita.
CU5-10	**Editar empresas, sedes, salones y puestos**	Ingeniero Industrial	RF-009a	Permite corregir los datos de empresas, sedes, salones y puestos ya creados, excepto su ID.	El registro existe.	El registro queda actualizado con el mismo ID.
CU5-11	**Desactivar y reactivar registros**	Ingeniero Industrial	RF-028	Desactiva o reactiva empresas, sedes, salones, áreas, cargos y puestos en lugar de borrarlos.	El registro existe.	El historial, las visitas y las evaluaciones del registro se conservan y se pueden consultar.

Código	Caso de uso	Actor(es)	Requisito	Descripción	Precondición	Resultado (postcondición)
Fase 2 · Planeación						
CU5-12	**Solicitar una reserva**	Ingeniero Industrial	RF-011	Registra la fecha y el horario de visita acordados con la empresa, con sede, salón y categoría.	La fecha ya se acordó con la empresa por fuera del sistema.	La reserva queda en ESPERANDO con su código.
CU5-13	**Editar reservas**	Ingeniero Industrial	RF-009b	Permite cambiar fecha, horas, categoría, descripción y notas de una reserva ESPERANDO o EN COLA.	La reserva está en ESPERANDO o EN COLA.	La reserva queda actualizada con su mismo código y estado.
CU5-14	**Gestionar reservas según su estado**	Ingeniero Industrial	RF-012	Cambia el estado de una reserva solo por las transiciones permitidas.	La reserva existe y no está en un estado final.	La reserva queda en su nuevo estado con el registro del cambio.
Fase 3 · Ejecución						
CU5-15	**Iniciar una visita**	Ingeniero Industrial	RF-013a	Inicia la visita a partir de una reserva EN COLA y guarda la hora real de inicio.	La reserva está EN COLA y todavía no tiene visita.	La visita queda EN CURSO y se pueden crear evaluaciones.
CU5-16	**Elegir el puesto y la postura a estudiar**	Ingeniero Industrial	RF-014	Crea la evaluación de un puesto dentro de la visita, con la postura elegida, el criterio, el motivo y el tiempo.	La visita está EN CURSO.	La evaluación queda creada y lista para condiciones y fotos.
CU5-17	**Anotar las condiciones del puesto**	Ingeniero Industrial	RF-015	Registra con casillas Sí o No las condiciones del puesto que afectan a la persona, y otras observaciones.	La evaluación existe.	Las condiciones quedan guardadas y alimentan las sugerencias (RF-023a).
CU5-18	**Subir varias fotos del puesto**	Ingeniero Industrial	RF-016	Sube una o varias fotos de la postura con su vista y descripción, después de marcar la aceptación de la persona.	La evaluación existe. A la persona se le explicó el estudio por fuera del sistema.	Las fotos quedan guardadas en la evaluación y listas para medir.
CU5-19	**Medir los ángulos de cada foto**	Ingeniero Industrial	RF-017	Calcula el ángulo de cada parte del cuerpo a partir de 3 puntos marcados sobre la foto ampliada.	La foto está guardada en la evaluación.	Los ángulos de la foto quedan listos para el cálculo RULA.
CU5-20	**Calcular los puntos RULA de cada foto** *«include» CU5-21 y «include» CU5-22*	Ingeniero Industrial	RF-018	Asigna puntos a cada parte del cuerpo, obtiene el Grupo A (Tabla A), el Grupo B (Tabla B) y el puntaje final con la Tabla C.	Los ángulos de la foto están medidos (CU5-19).	El puntaje final y su nivel quedan listos para guardarse (CU5-23).
CU5-21	**Sumar puntos por actividad muscular y carga** *Incluido por CU5-20*	Ingeniero Industrial	RF-019	Suma 1 punto por postura estática o repetitiva y de 0 a 3 puntos por carga o fuerza a los Grupos A y B.	Se está ejecutando CU5-20 (caso incluido).	Los Grupos A y B quedan con su actividad y carga sumadas.
CU5-22	**Mostrar el nivel de riesgo (semáforo)** *Incluido por CU5-20*	Ingeniero Industrial	RF-020	Convierte el puntaje final en Verde, Amarillo o Rojo, con nombre, acción y el nivel oficial de RULA al lado.	Se está ejecutando CU5-20 (caso incluido) y hay puntaje final.	El resultado se ve con color y texto, no solo con color.
CU5-23	**Guardar el análisis de cada foto**	Ingeniero Industrial	RF-021	Guarda un análisis independiente por foto con el lado, los puntos, el puntaje final y el nivel de riesgo.	El cálculo de la foto está hecho (CU5-20).	El análisis queda guardado y el puesto muestra su último puntaje y color.
CU5-24	**Finalizar una visita**	Ingeniero Industrial	RF-013b	Cierra la visita con la hora real de fin, las notas y la calificación final.	La visita está EN CURSO y tiene al menos una evaluación guardada.	La visita y su reserva quedan FINALIZADAS con calificación.

Código	Caso de uso	Actor(es)	Requisito	Descripción	Precondición	Resultado (postcondición)
Fase 4 · Cierre y consultas						
CU5-25	**Gestionar pendientes de arreglo**	Ingeniero Industrial	RF-022	Administra la lista de puestos en Rojo con descripción, prioridad y fecha límite, y los marca como Arreglados.	Hay al menos un puesto cuyo análisis quedó en Rojo.	El pendiente queda actualizado o ARREGLADO, con su historial.
CU5-26	**Registrar y gestionar sugerencias**	Ingeniero Industrial	RF-023b	Edita, quita o escribe sugerencias y cambia su estado; parte de las sugerencias automáticas del sistema (RF-023a).	La evaluación tiene un análisis guardado.	Las sugerencias quedan guardadas con su estado.
CU5-27	**Ver, buscar y filtrar en cada sección**	Ingeniero Industrial, Usuario	RF-024	Muestra en cada sección una tabla que se puede ordenar, buscar y filtrar.	El actor tiene una sesión abierta.	El actor ve la información que buscaba; no cambia ningún dato.
CU5-28	**Calificar las sedes y la empresa** *Incluido por CU5-29*	Ingeniero Industrial	RF-025	Calcula la calificación RULA de cada sede y, si hay dos sedes o más, la calificación general de la empresa.	La sede tiene al menos una visita finalizada.	Las calificaciones quedan listas para el informe (CU5-29).
CU5-29	**Generar el informe general de la empresa en PDF** *«include» CU5-28*	Ingeniero Industrial	RF-026	Genera, descarga e imprime el informe de la empresa con sus sedes, puestos, calificaciones, estadísticas y sugerencias.	La empresa tiene al menos una visita finalizada.	El informe PDF queda generado y se entiende impreso en blanco y negro.

Ingeniero Industrial = rol Administrador (RF-002) · El Usuario solo inicia sesión, cierra sesión, cambia su contraseña y consulta · Proyecto Nuclear 6.0 · Matriz de requisitos v6 · Basado en los diagramas de casos de uso aprobados